UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

SISTEMA MULTIPLATAFORMA PARA LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL Y EL SEGUIMIENTO DIETÉTICO PERSONALIZADO APOYADO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

POSTULANTE: DARIL DUSTIN LEDEZMA MALDONADO

TUTOR: ING. RAMIRO RAMALLO ROCHA

Cochabamba – Bolivia
2026

INDICE DE CONTENIDOS

1 INTRODUCCIÓN 1

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2

2.1 ARBOL DEL PROBLEMA 3

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 3

3 JUSTIFICACIÓN 4

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 4

3.2 JUSTIFICACION ECONOMICA 5

3.3 JUSTIFICACION SOCIAL 5

4 OBJETIVOS 6

4.1 OBJETIVO GENERAL 6

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 6

5 ALCANCE 7

5.1 MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES 7

5.2 MÓDULO DE NUTRICIÓN ADAPTATIVA CON IA 7

5.3 MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO 8

5.4 MÓDULO DE ASISTENTE DE VOZ Y MOTIVACIÓN 8

5.5 MÓDULO DE INTEGRACIÓN PASIVA (ECOSISTEMA DE SALUD) 8

5.6 MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS 8

6 LÍMITES 9

7 MARCO TEÓRICO 10

7.1 MARCO CONCEPTUAL 10

7.1.1 SISTEMA MULTIPLATAFORMA 10

7.1.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) 10

7.1.3 VISIÓN POR COMPUTADORA EN NUTRICIÓN 11

7.1.4 PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (NLP) Y ASISTENCIA DE VOZ 11

7.1.5 RECOLECCIÓN PASIVA DE DATOS E INTEROPERABILIDAD 12

7.1.6 EDUCACIÓN NUTRICIONAL DIGITAL 12

7.1.7 ADHERENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN APLICACIONES DE SALUD 13
7.1.8 MODELOS DE NEGOCIO FREEMIUM EN APLICACIONES DE SALUD DIGITAL 13
7.1.9 TENSORFLOW LITE 14
7.1.10 OPENAI WHISPER Y LLAMA 3.2 15
7.1.11 GOOGLE FIT API 15
7.2 MARCO TÉCNICO 16
7.2.1 JAVASCRIPT Y REACT NATIVE 16
7.2.2 EXPO Y FIREBASE 16
7.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL 16
7.3.1 SCRUM 16
7.3.2 KANBAN 17
7.4 PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 17
7.4.1 PRUEBAS UNITARIAS 17
7.4.2 PRUEBAS DE USABILIDAD Y RENDIMIENTO 17
7.4.3 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 18
8 METODOLOGIA 18
8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 18
8.1.1 ENFOQUE CUALITATIVO 19
8.1.2 ENFOQUE CUANTITATIVO 19
8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 19
8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 19
8.3.1 MÉTODOS TEÓRICOS 20
8.3.2 MÉTODOS EMPÍRICOS 20
8.3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 21
8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 21
8.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 22
9 ÍNDICE TENTATIVO 22
10 CRONOGRAMA 24
11 REFERENCIAS 26

INDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 - Árbol del Problema sobre falta de constancia en los procesos de transformación de la composición corporal 3
Figura 10.1 - Cronograma de actividades 25

1 INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la salud digital, las aplicaciones móviles han evolucionado de ser simples herramientas de registro a sistemas complejos de gestión del bienestar personal. Sin embargo, a pesar de la amplia disponibilidad de información sobre nutrición y entrenamiento físico, la efectividad de estas herramientas se ve frecuentemente limitada por la falta de personalización y la dificultad para mantener la constancia a largo plazo. Esta problemática se acentúa en países en desarrollo como Bolivia, donde la oferta de plataformas tecnológicas adaptadas a la realidad alimentaria y económica local es prácticamente inexistente.

A nivel internacional, existen antecedentes relevantes que demuestran el potencial de la tecnología en este campo. Aplicaciones como MyFitnessPal y FatSecret han logrado masificar el seguimiento calórico, alcanzando millones de usuarios activos a nivel mundial. De manera similar, investigaciones como la de Schoeppe et al. (2016) demostraron que las intervenciones digitales de salud pueden mejorar significativamente los hábitos alimenticios y de actividad física cuando incorporan retroalimentación personalizada. No obstante, estas soluciones presentan una limitación estructural común: operan de forma pasiva, esperando que sea el usuario quien introduzca los datos, lo que genera la denominada "fatiga de registro" y deriva en el abandono temprano de los programas.

El presente proyecto propone el desarrollo de "VitalAI", un ecosistema digital diseñado para actuar como un acompañante proactivo en la mejora de la salud física. A diferencia de las plataformas estáticas convencionales, esta solución utiliza Inteligencia Artificial para automatizar el aprendizaje del usuario y generar planes adaptativos. El sistema busca eliminar las barreras psicológicas y técnicas que impiden a las personas alcanzar sus objetivos de composición corporal, integrando para ello tecnologías como el procesamiento de lenguaje natural por voz, la sincronización pasiva de datos biométricos mediante Google Fit y algoritmos de nutrición adaptativa entrenados sobre datos del contexto boliviano.

El objetivo general de esta investigación es desarrollar un sistema multiplataforma de educación nutricional y seguimiento dietético personalizado, apoyado con inteligencia artificial, para mejorar la adherencia a planes alimenticios y el cumplimiento de objetivos de composición corporal en el contexto boliviano. Con este enfoque, se pretende transformar la interacción pasiva con las aplicaciones de salud en una experiencia conversacional y motivadora, fomentando hábitos sostenibles mediante una plataforma que interpreta los datos del usuario para ofrecer recomendaciones útiles, predicciones de progreso personalizadas y soporte emocional continuo.

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Estado Plurinacional de Bolivia, el fenómeno de la digitalización ha transformado significativamente la manera en que los ciudadanos interactúan con los servicios de salud y bienestar. Según el informe del estado de situación de las Tecnologías de Información y Comunicación en Bolivia elaborado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC, 2022), una parte considerable de la población urbana emplea dispositivos móviles para la gestión de actividades diarias y la búsqueda de información médica. Sin embargo, existe una notable carencia de plataformas tecnológicas que se adapten específicamente a las necesidades nutricionales y hábitos de actividad física del entorno nacional. Esta falta de herramientas localizadas obliga a los usuarios a depender de aplicaciones extranjeras que no consideran la realidad económica ni la oferta alimentaria del país.

Uno de los principales inconvenientes identificados es la denominada "fatiga de registro", donde el usuario se siente abrumado por la necesidad de anotar manualmente cada caloría y ejercicio realizado. Según Lister et al. (2014), la carga cognitiva del registro manual es uno de los factores principales que explican las altas tasas de abandono en aplicaciones de salud y bienestar, llegando a superar el 70% de los usuarios activos tras el primer mes de uso. Este proceso tedioso provoca que la recolección de datos sea incompleta o inexacta, afectando la calidad de las recomendaciones del sistema. Sin una integración fluida con la rutina diaria, la herramienta se convierte en una carga adicional en lugar de un facilitador.

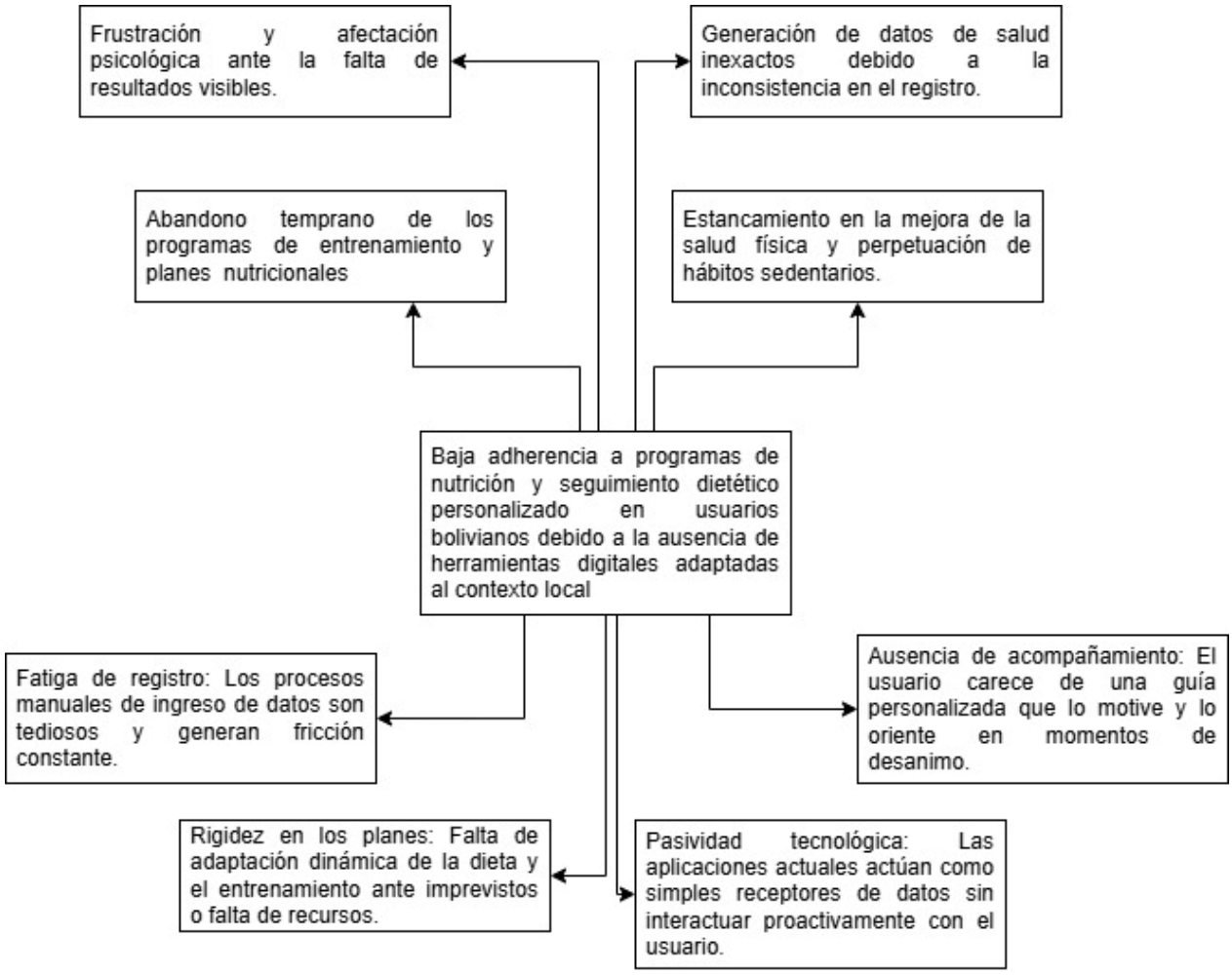
Asimismo, la falta de una guía personalizada y de motivación proactiva contribuye al fracaso de los objetivos físicos. De acuerdo con Schoeppe et al. (2016), las aplicaciones móviles de salud que no incorporan mecanismos de retroalimentación adaptativa y motivación personalizada presentan tasas de adherencia significativamente menores en comparación con aquellas que sí los integran. Muchas aplicaciones actuales no interactúan con el usuario cuando su ánimo decae ni ajustan los planes de manera dinámica ante cambios en la disponibilidad de recursos, como ingredientes o tiempo. Esta carencia de acompañamiento inteligente deja al individuo sin dirección clara en momentos críticos de su proceso de transformación física, tal como documentan Pagoto & Bennett (2013) en su análisis sobre las limitaciones de las intervenciones digitales de cambio de comportamiento.

Como se observará en el análisis de causas, la problemática se sintetiza en la ineficiencia de las herramientas actuales para asegurar la adherencia del usuario. La dispersión de datos y la naturaleza pasiva de las interfaces impiden que la tecnología cumpla su rol como motor de cambio positivo en la vida de las personas (Dennison et al., 2013). Ante este escenario, surge la

necesidad de una solución que automatice el seguimiento y brinde soporte emocional y técnico continuo.

2.1 ARBOL DEL PROBLEMA

Figura 2.1 - Árbol del Problema sobre falta de constancia en los procesos de transformación de la composición corporal



Fuente: Elaboración Propia, 2026

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la ausencia de herramientas digitales personalizadas y adaptadas al contexto boliviano limita la adherencia nutricional y el cumplimiento de objetivos de composición corporal en usuarios en Bolivia?

3 JUSTIFICACIÓN

La justificación de este proyecto radica en la necesidad de transformar la interacción entre la tecnología y el bienestar personal, superando las limitaciones de las herramientas actuales. A través de este apartado, se exponen los argumentos técnicos que validan la elección de las herramientas, el modelo económico que asegura la viabilidad del sistema y el impacto positivo que tendrá en la sociedad. Cada dimensión de la justificación refuerza la pertinencia de la propuesta en un entorno que demanda soluciones de salud más humanas y proactivas.

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

La justificación técnica se sustenta en el uso de herramientas de vanguardia como la Inteligencia Artificial y la recolección pasiva de datos para resolver la fatiga de registro manual. El sistema se desarrollará utilizando el lenguaje de programación JavaScript y el framework React Native, lo cual garantiza una aplicación multiplataforma escalable y eficiente en diversos dispositivos móviles. Al automatizar procesos que antes eran tediosos mediante el uso de Expo, la plataforma reduce el error humano y proporciona métricas de salud con un nivel de precisión superior al de las aplicaciones tradicionales.

Asimismo, la integración de servicios de voz y sincronización con ecosistemas externos, como la API de Google Fit, permite una interacción invisible pero constante con la rutina del usuario. Para el soporte de datos y lógica de negocio, se implementará Firebase como plataforma *Backend-as-a-Service* (BaaS), asegurando que la información biométrica esté disponible en tiempo real y protegida bajo estándares de ciberseguridad actuales. Esta infraestructura en la nube facilita el mantenimiento del software y permite la implementación de futuras mejoras funcionales sin comprometer la estabilidad del sistema original.

Por otro lado, la gestión del desarrollo se apoyará en herramientas de control de versiones como Git y GitHub, asegurando la integridad del código fuente y permitiendo un flujo de trabajo organizado. El diseño de la interfaz de usuario se realizará en Figma, permitiendo prototipar soluciones de UX/UI que optimicen la visualización de los hitos de salud. Finalmente, la aplicación de la metodología ágil Scrum, complementada con tableros en Trello, permitirá una ejecución iterativa que garantiza la entrega de módulos funcionales de alta calidad en los tiempos establecidos.

3.2 JUSTIFICACION ECONOMICA

Desde una perspectiva económica, el proyecto busca ser autosostenible mediante la implementación de un modelo de negocio que equilibre la accesibilidad con la rentabilidad. Se propone un esquema "Freemium", donde las funcionalidades básicas son gratuitas para fomentar la adopción masiva, mientras que características avanzadas de IA se ofrecen bajo una suscripción premium. Este enfoque garantiza un flujo de ingresos que cubre los costos de infraestructura tecnológica, servidores y mantenimiento continuo del sistema inteligente.

Además, a largo plazo, el uso de “VitalAI” representa un ahorro indirecto para el usuario y el sistema de salud local al prevenir enfermedades derivadas del sedentarismo y la mala alimentación. En el contexto de Bolivia, una herramienta que optimiza la inversión en alimentos y suplementos mediante planes adaptativos evita el gasto innecesario en productos que no se ajustan a las metas físicas del individuo. Por lo tanto, el proyecto no solo es viable comercialmente, sino que también promueve una gestión más eficiente de los recursos económicos personales destinados al bienestar.

3.3 JUSTIFICACION SOCIAL

El impacto social de “VitalAI” radica en su capacidad para democratizar el acceso a asesoría de salud personalizada en la población boliviana. Al considerar la realidad alimentaria y logística del país, la plataforma reduce la brecha de información que impide a muchas personas mejorar su calidad de vida por falta de guía. El sistema actúa como un motor de cambio positivo, incentivando hábitos saludables en ciudadanos de distintos estratos sociales mediante una interfaz amigable y motivadora.

Finalmente, el proyecto contribuye al fortalecimiento de la cultura del bienestar en la región, fomentando una comunidad más activa y consciente de su salud física. Al reducir la tasa de abandono en los procesos de transformación corporal, se mitigan problemas como la frustración y la baja autoestima asociados al fracaso de las metas personales. De esta manera, “VitalAI” cumple un rol social fundamental al empoderar al usuario boliviano con tecnología que lo acompaña proactivamente en su búsqueda de una vida más plena y saludable.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema multiplataforma de seguimiento dietético y educación nutricional personalizada, apoyado con inteligencia artificial, que permita generar planes alimenticios adaptativos y facilitar el registro diario de consumo calórico en el contexto boliviano.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar un módulo de autenticación para el acceso seguro y permita la gestión de perfiles de usuario.
- Estructurar un conjunto de datos (*dataset*) con los registros biométricos y de seguimiento histórico de los usuarios, para fundamentar el entrenamiento y la validación de los algoritmos de nutrición adaptativa del sistema.
- Desarrollar un módulo de nutrición adaptativa, mediante técnicas de inteligencia artificial, para generar y recalcular planes alimenticios dinámicos según la disponibilidad del usuario.
- Desarrollar un módulo de reconocimiento de imágenes, mediante técnicas de visión por computadora, para identificar alimentos a través de fotografías y calcular automáticamente su aporte calórico.
- Desarrollar un módulo de planificación de entrenamiento estructurado para facilitar el control de cargas y la visualización del progreso físico temporal.
- Desarrollar un módulo de asistencia de voz proactiva, empleando procesamiento de lenguaje natural, para motivar al usuario y reducir la omisión en el registro de datos.
- Desarrollar un módulo de integración pasiva con ecosistemas de salud externos para recolectar automáticamente métricas de actividad física sin intervención del usuario.
- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva para proporcionar una visión clara y organizada del avance hacia los objetivos de composición corporal.
- Desarrollar un módulo de análisis de datos y generación de métricas de rendimiento para apoyar la toma de decisiones informadas sobre el estilo de vida.

5 ALCANCE

El alcance del proyecto comprende el diseño, desarrollo y validación de una plataforma multiplataforma que integra inteligencia artificial para el acompañamiento proactivo del usuario. Se contempla la creación de una arquitectura modular que permita la interoperabilidad entre el procesamiento de voz, la gestión de datos biométricos y la sincronización con ecosistemas externos. Cada componente ha sido definido para atacar directamente las causas de la baja adherencia identificadas en el planteamiento del problema.

5.1 MÓDULO DE GESTIÓN DE USUARIOS Y PERFILES

- Implementación de un sistema de registro e inicio de sesión con mecanismos de autenticación segura para proteger la información del usuario.
- Configuración de perfiles individuales que permitan el almacenamiento de datos biométricos iniciales como peso, altura y porcentaje de grasa corporal.
- Gestión de metas personalizadas donde el usuario define su objetivo principal: pérdida de tejido adiposo, ganancia de masa muscular o mantenimiento de salud general.
- Mecanismos de recuperación de cuenta y gestión de privacidad de datos personales según normativas vigentes.
- Conformación y estructuración de un *dataset* base que consolida los perfiles de usuario y sus registros históricos de seguimiento (peso, consumo calórico, macronutrientes y actividad física), el cual alimenta los módulos de nutrición adaptativa y análisis de datos.

5.2 MÓDULO DE NUTRICIÓN ADAPTATIVA CON IA

- Generación de planes alimenticios dinámicos basados en los requerimientos calóricos y de macronutrientes calculados mediante algoritmos de inteligencia artificial.
- Funcionalidad de recalculación instantánea de la dieta ante la ausencia de ingredientes específicos o el deseo de cambiar una comida planificada.
- Registro diario de consumo de alimentos con desglose de proteínas, carbohidratos y grasas para el seguimiento del objetivo nutricional.
- Catálogo digital de alimentos y recetas sugeridas que se adaptan a la disponibilidad de productos en el mercado local boliviano.

5.3 MÓDULO DE PLANIFICACIÓN DE ENTRENAMIENTO

- Organización de rutinas semanales estructuradas por grupos musculares o niveles de intensidad física.
- Interfaz amigable para el registro de cargas, número de repeticiones y volumen total de trabajo realizado en cada sesión de ejercicio.
- Visualización del historial de entrenamiento para comparar el rendimiento actual con semanas anteriores y fomentar el principio de sobrecarga progresiva.
- Cronómetro integrado y guías visuales sencillas para la ejecución correcta de los ejercicios propuestos en el plan.

5.4 MÓDULO DE ASISTENTE DE VOZ Y MOTIVACIÓN

- Implementación de saludos personalizados y recordatorios proactivos mediante síntesis de voz para reducir la omisión en el registro de datos.
- Interacción conversacional que permite al usuario ingresar información sobre sus comidas o pesajes de manera rápida y sin fricción táctil.
- Sistema de retroalimentación positiva y felicitaciones automáticas tras el cumplimiento de hitos diarios o semanales.
- Alertas de voz para la hidratación y el cumplimiento de la meta de pasos diarios basada en la actividad detectada.

5.5 MÓDULO DE INTEGRACIÓN PASIVA (ECOSISTEMA DE SALUD)

- Sincronización automática con Google Fit para la recolección de pasos, distancia recorrida y calorías quemadas por actividad física espontánea.
- Captura de datos en segundo plano para minimizar la necesidad de que el usuario abra la aplicación constantemente para registrar movimiento.
- Consolidación de métricas de actividad física externa dentro del balance calórico diario calculado por el sistema principal.

5.6 MÓDULO DE ANÁLISIS DE DATOS

- Visualización de un tablero de control (Dashboard) con métricas clave como el porcentaje de grasa actual y el progreso hacia la meta final.

- Generación de reportes semanales que analicen la adherencia del usuario y sugieran ajustes estratégicos en el plan de vida.
- Calendario que predice fechas estimadas de éxito basadas en el ritmo de progreso real del usuario.
- Sistema de notificaciones inteligentes sobre tendencias de peso y recomendaciones de mejora para optimizar la transformación corporal.

6 LÍMITES

El presente proyecto, si bien contempla un conjunto amplio de funcionalidades, establece delimitaciones claras que definen el alcance real de su implementación. Estas restricciones responden a criterios técnicos, temporales y de viabilidad, y tienen como propósito enfocar el desarrollo hacia los objetivos planteados sin comprometer la calidad del producto final. A continuación, se detallan los límites que enmarcan el sistema VitalAI en su versión prototipo:

- El sistema no proporcionará diagnósticos médicos ni prescripciones farmacológicas, limitándose exclusivamente a recomendaciones de hábitos de vida saludables y nutrición general.
- La plataforma no realizará la venta directa de suplementos, alimentos o equipos deportivos, funcionando únicamente como una guía informativa y de seguimiento personal.
- La precisión de los datos recolectados de forma pasiva dependerá exclusivamente de la exactitud de los sensores del dispositivo móvil y de la API de Google Fit .
- No se contemplará la integración con sistemas de facturación electrónica ni la gestión de cobros por servicios profesionales externos en esta primera versión.
- La aplicación utilizará software libre como base tecnológica para su desarrollo, pero el código fuente final no será distribuido bajo una licencia de código abierto.
- No se incluirá la interconexión con redes sociales externas ni sistemas gubernamentales de salud para el intercambio de datos en la versión actual del prototipo.
- El sistema no asumirá responsabilidades legales sobre la veracidad de la información de ingredientes o etiquetas nutricionales proporcionada por fuentes de terceros.
- El procesamiento de lenguaje natural del asistente proactivo se configurará exclusivamente en idioma español, no contemplando la traducción simultánea ni el soporte para otros idiomas en esta fase del desarrollo.

- La aplicación no realizará el análisis químico de los alimentos, basando su información nutricional únicamente en bases de datos públicas y etiquetas proporcionadas por los fabricantes o usuarios.

7 MARCO TEÓRICO

El marco teórico constituye el fundamento conceptual y técnico sobre el cual se sustenta el desarrollo de VitalAI. En este apartado se abordan los principios teóricos relacionados con los sistemas multiplataforma, la inteligencia artificial aplicada al bienestar físico, la visión por computadora, el procesamiento de lenguaje natural y la interoperabilidad de datos. Asimismo, se describen las herramientas tecnológicas seleccionadas, las metodologías de desarrollo empleadas y los tipos de pruebas que garantizarán la calidad del sistema.

7.1 MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual define y delimita los principales conceptos que fundamentan esta investigación. Su propósito es establecer una base teórica común que permita comprender el alcance tecnológico del proyecto, desde la arquitectura del sistema hasta los modelos de inteligencia artificial que lo sostienen.

7.1.1 SISTEMA MULTIPLATAFORMA

La arquitectura multiplataforma se define como la capacidad técnica de un software para ejecutarse en diversos sistemas operativos sin comprometer su rendimiento original (KeepSolid, 2025). Para el proyecto VitalAI, este enfoque es fundamental ya que permite una mayor accesibilidad y alcance social al integrar a usuarios de distintos entornos tecnológicos. Al utilizar una base de código compartida, se optimizan los tiempos de desarrollo y se garantiza una experiencia de usuario consistente tanto en dispositivos móviles como en entornos web.

7.1.2 INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

La inteligencia artificial en entornos de bienestar físico se manifiesta como la integración de procesos computacionales que emulan funciones cognitivas humanas, tales como el aprendizaje y la resolución de problemas (Amazon Web Services, 2024). Para VitalAI, esta tecnología trasciende la mera automatización mediante el uso de modelos de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) que permiten ajustar planes de manera dinámica según el comportamiento del usuario. El empleo de estas arquitecturas faculta al sistema para evolucionar junto con el individuo,

transformando datos estáticos en recomendaciones de salud accionables basadas en patrones biométricos complejos.

7.1.3 VISIÓN POR COMPUTADORA EN NUTRICIÓN

La visión artificial representa una rama de la informática que permite extraer información cuantitativa a partir de estímulos visuales como fotos o videos (Szeliski, 2022). En esta propuesta, dicha tecnología se basa en el uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN), las cuales son arquitecturas especializadas en el reconocimiento de patrones y texturas en imágenes de alimentos. Para su ejecución en dispositivos móviles, se integrará la librería TensorFlow Lite (Google LLC, 2024), permitiendo que el procesamiento de imagen sea eficiente, de bajo consumo de recursos y capaz de generar reportes de macronutrientes en tiempo real.

7.1.4 PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL (NLP) Y ASISTENCIA DE VOZ

El procesamiento de lenguaje natural constituye el puente técnico que facilita una interacción fluida y bidireccional entre el usuario y la plataforma inteligente (International Business Machines Corporation, 2023). En el ecosistema de VitalAI, esta comunicación se fundamenta en la integración del modelo OpenAI Whisper para la transcripción precisa de comandos verbales y el modelo de lenguaje de gran escala (LLM) Llama 3.2 (3B) para la interpretación de intenciones (Meta AI, 2024). Al ejecutar estos procesos de manera local en el dispositivo móvil, se garantiza una respuesta inmediata y la protección absoluta de la privacidad de los datos biométricos del individuo.

Mediante la implementación de estas tecnologías, el asistente proactivo puede generar respuestas motivadoras y personalizadas que se adaptan al contexto diario del usuario. El uso de estos modelos de vanguardia simplifica la carga administrativa de registrar alimentos y actividades físicas, permitiendo una gestión "manos libres" al convertir el lenguaje natural en datos estructurados dentro del sistema. Esta eficiencia operativa resulta fundamental para incrementar la adherencia al programa de salud, transformando la interacción con la aplicación en un acompañamiento constante y humano.

7.1.5 RECOLECCIÓN PASIVA DE DATOS E INTEROPERABILIDAD

La interoperabilidad se entiende como la facultad de diversos sistemas informáticos para sincronizar y compartir datos de manera transparente y estandarizada (Health Information and Management Systems Society, 2024). El proyecto aprovecha esta capacidad para conectarse con aplicaciones de salud externas, permitiendo que el monitoreo de la actividad física ocurra en segundo plano. Esta captura de datos no intrusiva asegura que el balance energético se mantenga actualizado sin esfuerzo adicional, proporcionando una visión holística y veraz del progreso del usuario en tiempo real.

7.1.6 EDUCACIÓN NUTRICIONAL DIGITAL

La educación nutricional digital se define como el conjunto de estrategias y recursos tecnológicos orientados a transmitir conocimientos sobre alimentación saludable mediante plataformas interactivas accesibles desde dispositivos conectados a internet (Pérez-Rodrigo & Aranceta, 2015). A diferencia de los modelos tradicionales de educación nutricional, que dependen de la consulta presencial con un profesional de la salud, el enfoque digital permite una entrega continua, personalizada y escalable de información adaptada al perfil biométrico y los objetivos individuales del usuario.

En el contexto boliviano, la educación nutricional digital adquiere una relevancia particular debido a la limitada disponibilidad de nutricionistas en zonas urbanas intermedias y la escasa cultura de consulta preventiva. Según la Organización Panamericana de la Salud (Organización Panamericana de la Salud , 2019), Bolivia presenta una doble carga nutricional caracterizada por la coexistencia de desnutrición y obesidad, fenómeno que demanda intervenciones educativas accesibles y sostenidas en el tiempo. En este escenario, una plataforma como VitalAI actúa como un canal de educación continua al proporcionar al usuario información práctica sobre macronutrientes, balance calórico y hábitos alimenticios adaptados a los productos disponibles en el mercado local.

La efectividad de la educación nutricional digital ha sido documentada en múltiples estudios. (Partridge, Raeside, Latham, Phongsavan, & Steinbeck, 2020) concluyeron que las intervenciones digitales que combinan retroalimentación personalizada con contenido educativo incrementan significativamente el conocimiento nutricional del usuario y su capacidad para tomar decisiones alimentarias informadas. Este principio es el que guía el diseño del módulo de nutrición adaptativa de VitalAI, donde cada recomendación generada por la inteligencia artificial va acompañada de una justificación educativa que fortalece la comprensión del usuario sobre su propio proceso de transformación corporal.

7.1.7 ADHERENCIA Y COMPORTAMIENTO DEL USUARIO EN APLICACIONES DE SALUD

La adherencia en el contexto de las aplicaciones de salud digital se entiende como la capacidad del usuario para mantener un uso constante y comprometido de la plataforma a lo largo del tiempo, cumpliendo con las recomendaciones y registros que el sistema requiere para funcionar correctamente (Dayer, Heldenbrand, Anderson, Gubbins, & Martin, 2013). Este concepto trasciende la simple descarga o instalación de una aplicación, pues implica la integración efectiva de la herramienta en la rutina diaria del individuo como parte de un proceso de cambio de comportamiento sostenido.

Desde la perspectiva de la psicología del comportamiento, la adherencia está determinada por factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos. Según el modelo transteórico de cambio de (Prochaska & DiClemente, 1983), los individuos atraviesan diferentes etapas antes de consolidar un hábito saludable, y las intervenciones tecnológicas deben adaptarse a cada una de estas fases para ser efectivas. En este sentido, VitalAI incorpora un asistente de voz proactivo que reconoce el estado de progreso del usuario y ajusta el tono y contenido de sus mensajes motivacionales en función de la etapa de adherencia en la que se encuentra.

La literatura especializada señala que las principales causas de abandono en aplicaciones de salud son la complejidad del registro, la ausencia de retroalimentación significativa y la percepción de falta de progreso (Lister, West, Cannon, Sax, & Brodegard, 2014). Para contrarrestar estos factores, el sistema VitalAI implementa tres mecanismos complementarios: la recolección pasiva de datos mediante Google Fit para reducir la carga de registro, un sistema de notificaciones inteligentes que celebra los logros del usuario, y un calendario predictivo que visualiza el progreso esperado, reforzando así la percepción de avance y la motivación para continuar.

7.1.8 MODELOS DE NEGOCIO FREEMIUM EN APLICACIONES DE SALUD DIGITAL

El modelo de negocio Freemium combina una oferta gratuita con una versión de pago que desbloquea funcionalidades avanzadas, siendo uno de los esquemas más adoptados en el ecosistema de aplicaciones móviles de salud a nivel global (Kumar, 2014). Este modelo resulta especialmente pertinente para mercados emergentes como el boliviano, donde la disposición inicial a pagar por servicios digitales es limitada, pero la adopción masiva de una versión gratuita puede generar una base de usuarios suficiente para sostener económicamente la plataforma a través de conversiones premium.

En el ámbito de las aplicaciones de salud y bienestar, el Freemium ha demostrado ser un mecanismo eficaz para democratizar el acceso a herramientas de seguimiento nutricional. Aplicaciones como MyFitnessPal y Cronometer han consolidado bases de usuarios de millones

de personas bajo este esquema, ofreciendo gratuitamente el registro calórico básico mientras reservan funciones avanzadas como el análisis de micronutrientes o la integración con dispositivos wearables para sus suscriptores de pago (Hegde & Tumlinson, 2014). VitalAI adopta este mismo principio, garantizando que las funciones esenciales de seguimiento calórico y planificación básica estén disponibles sin costo, mientras que la nutrición adaptativa con inteligencia artificial, el asistente de voz y el análisis predictivo forman parte del plan premium.

Desde el punto de vista de la viabilidad financiera, el modelo Freemium permite cubrir los costos operativos de infraestructura en la nube y mantenimiento del sistema inteligente a través de los ingresos generados por una minoría de usuarios premium, sin excluir a la mayoría de la población objetivo. Este equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad es fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y su capacidad de impacto social en el contexto boliviano.

7.1.9 TENSORFLOW LITE

TensorFlow Lite es una versión optimizada del framework de aprendizaje automático TensorFlow, desarrollada por Google con el propósito específico de ejecutar modelos de inteligencia artificial de manera eficiente en dispositivos con recursos computacionales limitados, como teléfonos móviles y sistemas embebidos (Google LLC, 2024). Su arquitectura ligera permite reducir el tamaño de los modelos entrenados mediante técnicas de cuantización y poda, logrando tiempos de inferencia reducidos y un consumo mínimo de batería sin sacrificar de manera significativa la precisión de las predicciones.

En el contexto de VitalAI, TensorFlow Lite constituye el motor de procesamiento del módulo de reconocimiento de alimentos por imagen. Al ejecutar los modelos de Redes Neuronales Convolucionales directamente en el dispositivo del usuario, se elimina la necesidad de enviar fotografías a servidores externos para su análisis, lo que reduce la latencia de respuesta y protege la privacidad de los datos biométricos del individuo. Esta capacidad de procesamiento local es especialmente relevante en el contexto boliviano, donde la conectividad a internet puede ser intermitente en ciertas zonas urbanas.

7.1.10 OPENAI WHISPER Y LLAMA 3.2

OpenAI Whisper es un sistema de reconocimiento automático de voz de código abierto entrenado sobre un corpus masivo y diverso de audio multilingüe, capaz de transcribir comandos verbales con alta precisión incluso en condiciones de ruido ambiente (Radford, y otros, 2022). Su integración en VitalAI permite que el usuario registre alimentos, pesajes y actividades físicas mediante instrucciones de voz en español, eliminando la fricción táctil del registro manual y reduciendo significativamente la fatiga de entrada de datos.

Por su parte, Llama 3.2 es un modelo de lenguaje de gran escala desarrollado por Meta AI, diseñado específicamente para su ejecución eficiente en dispositivos móviles con parámetros reducidos (3B) que mantienen una capacidad de comprensión y generación de lenguaje natural de alto nivel (Meta AI, 2024). En el ecosistema de VitalAI, este modelo actúa como el núcleo interpretativo del asistente proactivo, procesando las transcripciones generadas por Whisper para identificar la intención del usuario, extraer datos estructurados sobre alimentos o ejercicios mencionados y generar respuestas motivadoras contextualizadas. La ejecución local de ambos modelos en el dispositivo garantiza una interacción en tiempo real sin dependencia de conexión a internet y con protección total de los datos personales del usuario.

7.1.11 GOOGLE FIT API

Google Fit es una plataforma de salud desarrollada por Google que centraliza datos de actividad física provenientes de múltiples fuentes, incluyendo sensores del dispositivo móvil, aplicaciones de terceros y dispositivos wearables, bajo un repositorio unificado accesible mediante una API estandarizada (Google LLC, 2024). Su arquitectura se basa en el concepto de fuentes de datos y tipos de datos, permitiendo a los desarrolladores leer y escribir métricas como pasos diarios, distancia recorrida, calorías quemadas y frecuencia cardíaca de manera transparente y con el consentimiento explícito del usuario.

La integración de Google Fit API en VitalAI responde directamente a la necesidad de automatizar la recolección de métricas de actividad física sin requerir la intervención constante del usuario. Al sincronizar en segundo plano los datos de movimiento registrados por el acelerómetro y el giroscopio del dispositivo, el sistema puede mantener actualizado el balance calórico diario incorporando las calorías quemadas por actividad espontánea, como caminar o subir escaleras, que de otro modo pasarían desapercibidas en el registro manual. Este enfoque de recolección pasiva es fundamental para ofrecer una visión holística y precisa del estado energético del usuario, mejorando la calidad de las recomendaciones generadas por los algoritmos de nutrición adaptativa.

7.2 MARCO TÉCNICO

7.2.1 JAVASCRIPT Y REACT NATIVE

JavaScript se consolida como un lenguaje de programación dinámico y versátil, esencial para la creación de interfaces interactivas en la web moderna (Mozilla, 2024). Por su parte, React Native permite trasladar estas capacidades al entorno móvil, facilitando la creación de aplicaciones nativas para iOS y Android desde un solo origen de código. Esta combinación tecnológica es la base de VitalAI, garantizando un despliegue eficiente y un rendimiento fluido que responde a las exigencias de velocidad de los usuarios actuales.

7.2.2 EXPO Y FIREBASE

Expo actúa como un ecosistema de herramientas que simplifica el flujo de trabajo con React Native, permitiendo el acceso rápido a sensores como la cámara y el acelerómetro del dispositivo. En conjunto, Firebase proporciona una infraestructura robusta en la nube para gestionar la seguridad de las cuentas y el almacenamiento masivo de datos biométricos (Google LLC, 2024). La integración de estas plataformas asegura que el sistema sea escalable y de bajo mantenimiento, permitiendo que el desarrollador se enfoque en la lógica de la inteligencia artificial.

7.3 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL

7.3.1 SCRUM

Scrum se fundamenta como un marco de trabajo iterativo que organiza el desarrollo de software en ciclos cortos de entrega llamados sprints (Abuchar Porras, 2023). Esta metodología es ideal para proyectos innovadores donde los requisitos pueden evolucionar, permitiendo ajustes rápidos basados en la retroalimentación técnica y del usuario. Al implementar este modelo en VitalAI, se garantiza que cada módulo, desde la visión artificial hasta el asistente de voz, sea probado y refinado constantemente hasta alcanzar la calidad deseada.

7.3.2 KANBAN

La metodología Kanban se centra en la visualización del flujo de trabajo y la optimización de la productividad mediante el uso de tableros organizativos (Martins, 2025). Para el control de este proyecto, se emplea la herramienta Trello, la cual permite clasificar las tareas según su estado de ejecución y prioridad. Esta transparencia operativa evita la saturación de actividades y asegura que el desarrollo de los módulos de nutrición y entrenamiento progrese de manera equilibrada, respetando los tiempos establecidos en el cronograma.

7.4 PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

7.4.1 *PRUEBAS UNITARIAS*

Las pruebas unitarias consisten en el proceso de validar la unidad funcional de código más pequeña para garantizar la calidad del software. En el sistema VitalAI, estas pruebas son esenciales para verificar la lógica de cálculo de calorías, el funcionamiento del registro de usuarios y la precisión de los filtros de búsqueda. Su implementación permite aislar con rapidez cualquier error en el código antes de que este se integre al sistema completo, mejorando la cobertura y la estabilidad del módulo. De esta forma, se asegura que los componentes individuales del asistente inteligente operen correctamente desde las etapas iniciales del desarrollo.

7.4.2 *PRUEBAS DE USABILIDAD Y RENDIMIENTO*

Las pruebas de usabilidad evalúan la facilidad con la que los usuarios finales interactúan con el software para realizar tareas específicas (Nielsen, 1994). Debido al enfoque centrado en la motivación del usuario de VitalAI, estas pruebas permitirán identificar dificultades en la navegación o en el uso del asistente de voz. Por otro lado, las pruebas de rendimiento proporcionarán medidas sobre la estabilidad del sistema bajo cargas simultáneas de múltiples usuarios, evaluando indicadores como el tiempo de respuesta, el uso de memoria y la tasa de errores bajo condiciones de estrés (Molyneaux, 2009). Ambos tipos de pruebas son claves para garantizar que la plataforma sea eficiente y atractiva, fomentando la adherencia a largo plazo en los planes de salud física.

7.4.3 *PRUEBAS DE INTEGRACIÓN*

Las pruebas de integración verifican que los distintos módulos o servicios utilizados por la aplicación funcionen correctamente en conjunto (Sommerville, 2016). En este proyecto, se realizarán pruebas para asegurar que los módulos de visión por computadora, el asistente personalizado y notificaciones interactúen sin errores. Este proceso es fundamental para validar la comunicación con la base de datos de Firebase y asegurar que la sincronización con Google Fit sea fluida y precisa. Aunque estas pruebas suelen ser más costosas de ejecutar, su realización garantiza una experiencia de usuario final funcional, segura y libre de conflictos técnicos entre componentes (Myers, Sandler, & Badgett, 2011).

8 METODOLOGIA

El marco metodológico constituye la ruta crítica que guía el proceso de investigación, estableciendo los procedimientos y técnicas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos. En este apartado se detalla el diseño del estudio, el cual permite transitar desde la conceptualización teórica hasta la validación práctica de la solución tecnológica. La correcta definición de la metodología asegura que los resultados obtenidos sean válidos, confiables y aplicables a la realidad de los usuarios en la región de Cochabamba.

8.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

Previo al desarrollo del prototipo, se aplicará una encuesta inicial a la muestra seleccionada con el fin de identificar las necesidades, hábitos tecnológicos y nivel de adherencia actual de los usuarios, datos que servirán como línea base para comparar los resultados obtenidos tras la implementación del sistema.

El presente estudio adopta un enfoque mixto, el cual permite integrar la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos para lograr una visión integral del impacto del software. El componente cualitativo se orienta a comprender las percepciones y experiencias de los usuarios con el asistente de voz, mientras que el componente cuantitativo se centra en medir estadísticamente el nivel de satisfacción mediante escalas de valoración y el porcentaje de cumplimiento de hitos nutricionales y deportivos registrados por el sistema inteligente (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). Esta combinación metodológica asegura que la efectividad de VitalAI se evalúe tanto por su precisión técnica como por la aceptación del usuario final.

8.1.1 *ENFOQUE CUALITATIVO*

El enfoque cualitativo se aplica mediante la recopilación de opiniones, sugerencias y recomendaciones abiertas proporcionadas por los participantes durante las pruebas del sistema. Esto se logrará a través de espacios de respuesta libre incluidos en los formularios digitales, permitiendo comprender mejor las percepciones y expectativas de los usuarios respecto a la motivación por voz. El análisis de estos datos narrativos es fundamental para ajustar la personalidad del asistente inteligente y mejorar la empatía de la interfaz conversacional.

8.1.2 *ENFOQUE CUANTITATIVO*

Se utilizará un enfoque cuantitativo mediante la aplicación de preguntas cerradas con escala de Likert en los instrumentos de recolección de información. Este enfoque permitirá medir de forma objetiva el nivel de interés inicial en la solución tecnológica, así como la satisfacción de los usuarios tras probar las funciones de reconocimiento de alimentos. La cuantificación de los resultados facilita la comparación de métricas de progreso físico y el cumplimiento de hitos calóricos, aportando rigor estadístico a la investigación.

8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El estudio se enmarca en una investigación de tipo aplicada, ya que tiene como propósito fundamental el desarrollo de una solución tecnológica orientada a resolver el problema concreto de la baja adherencia a planes de salud. Asimismo, se considera una investigación con alcance descriptivo, dado que permite caracterizar y analizar las necesidades, comportamientos y percepciones de los usuarios objetivo antes y después de la implementación del prototipo (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Este nivel de investigación es clave para comprender el entorno digital actual en el departamento de Cochabamba.

8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del estudio se emplearán métodos teóricos y empíricos que permitan sustentar el diseño de la propuesta y validar su viabilidad en un entorno real. La combinación de ambos enfoques metodológicos contribuye a una comprensión integral del problema de la composición corporal y su solución técnica (Gómez Bastar, 2021)**.** La revisión documental y la observación sistemática son los pilares que aseguran que el software cumpla con los estándares de ingeniería y las expectativas de los usuarios finales.

8.3.1 *MÉTODOS TEÓRICOS*

- **Revisión bibliográfica:** Consiste en la búsqueda, selección y análisis crítico de fuentes académicas y documentales relevantes para fundamentar teóricamente una investigación (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). En este proyecto se empleará para construir el sustento conceptual sobre inteligencia artificial, nutrición digital y visión por computadora, derivando las variables que guiarán el diseño de los algoritmos adaptativos del sistema y justificando la elección de tecnologías como React Native y Firebase en base a evidencias previas de éxito en aplicaciones similares de salud digital.
- **Análisis documental:** Técnica que consiste en el estudio sistemático de documentos escritos, reportes técnicos y publicaciones científicas para extraer información relevante (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). En este proyecto se aplicará para examinar especificaciones técnicas de frameworks como React Native y Firebase, así como estudios previos sobre aplicaciones de salud digital y adherencia nutricional.
- **Método deductivo:** Proceso de razonamiento que parte de principios generales para llegar a conclusiones particulares (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). Se empleará para derivar, a partir de los fundamentos teóricos de la inteligencia artificial y la nutrición, los requerimientos específicos del diseño algorítmico del sistema VitalAI.

8.3.2 *MÉTODOS EMPÍRICOS*

- **Encuesta:** Método que permite recolectar información de manera sistemática a partir de preguntas aplicadas a un grupo de personas (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). En este proyecto se aplicará a consumidores y entusiastas del fitness de la ciudad de Cochabamba, antes y después del desarrollo del prototipo, con el fin de identificar sus necesidades nutricionales, hábitos tecnológicos y nivel de aceptación de las funciones de voz del sistema VitalAI.
- **Observación:** Método empírico que consiste en el registro sistemático de comportamientos y eventos tal como ocurren en su contexto natural (Hernández Sampieri & Fernández Collado, Metodología de la investigación, 2014). Se aplicará durante la fase de prueba del prototipo para documentar patrones de uso, errores de navegación y tiempos de tarea en el registro de alimentos por fotografía, aportando datos objetivos sobre la usabilidad real del sistema.

8.3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

- **Cuestionario en Google Forms:** Instrumento derivado de la encuesta estructurada que permite recopilar respuestas de manera remota y automatizada (Brace, 2018). Se utilizará en dos momentos: una encuesta diagnóstica previa al desarrollo para identificar las necesidades reales de los usuarios y confirmar la existencia del problema de adherencia, y una encuesta de satisfacción posterior a las pruebas del prototipo para medir el impacto del sistema.
- **Guía de observación:** Instrumento sistemático que orienta el registro de comportamientos específicos durante las sesiones de prueba del prototipo (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018). Se empleará para documentar la interacción del usuario con el asistente de voz, el módulo de registro de alimentos y el dashboard de métricas, identificando dificultades de usabilidad y puntos de fricción en la experiencia de uso.
- **Firebase Analytics:** Herramienta de análisis digital que recopila métricas objetivas sobre el comportamiento del usuario dentro de la aplicación, como frecuencia de uso, funcionalidades más utilizadas y tiempo de navegación (Google LLC, 2024). Complementará los datos cualitativos obtenidos mediante la observación directa, permitiendo contrastar la percepción del usuario con su comportamiento real dentro del ecosistema VitalAI.

8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objeto de estudio está constituida por hombres y mujeres de la ciudad de Cochabamba que poseen interés en el uso de herramientas tecnológicas para la gestión de su nutrición y entrenamiento físico. Debido a la naturaleza de esta investigación aplicada y las limitaciones de tiempo para el desarrollo del prototipo, se ha seleccionado una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 70 participantes accesibles al investigador. Esta técnica de muestreo facilita la obtención de datos directos de usuarios potenciales que comparten el contexto de uso de la solución tecnológica (Manterola & Otzen, 2017).

Dada la técnica de selección empleada, se aclara que los datos cuantitativos obtenidos poseen un carácter exploratorio-descriptivo. La fase exploratoria corresponde a la encuesta diagnóstica inicial, orientada a confirmar empíricamente la existencia del problema de baja adherencia nutricional en el grupo de estudio y caracterizar sus necesidades reales antes del desarrollo del sistema. La fase descriptiva se aplica durante y después de las pruebas del prototipo, con el

propósito de medir la usabilidad, satisfacción y adherencia generada por la plataforma VitalAI. En consecuencia, los resultados no pretenden realizar una generalización estadística sobre la población total de Cochabamba, sino proporcionar una fundamentación empírica sólida que valide tanto el problema identificado como el rendimiento de la solución propuesta.

8.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán fuentes de información clasificadas en tres niveles según su origen y naturaleza:

Las fuentes primarias, entendidas como aquellas que contienen información original obtenida directamente de la realidad (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), estarán representadas por las encuestas estructuradas aplicadas mediante formularios digitales en Google Forms antes y después del desarrollo del prototipo, así como por las guías de observación directa aplicadas durante las sesiones de prueba con usuarios.

Las fuentes secundarias, correspondientes a información recopilada y procesada por otros investigadores (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), incluirán artículos científicos, libros especializados en ingeniería de software, inteligencia artificial y nutrición digital, así como documentación técnica oficial de las herramientas utilizadas como Firebase, TensorFlow Lite y React Native.

Las fuentes terciarias, que consolidan referencias a fuentes primarias y secundarias (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), comprenderán repositorios académicos como Google Scholar y Scielo, así como bases de datos de acceso abierto utilizadas para la localización de literatura especializada relevante para el marco teórico.

Complementariamente, se utilizará Firebase Analytics para recolectar métricas objetivas sobre la frecuencia de uso, tiempo de navegación y funcionalidades más utilizadas dentro del ecosistema digital de salud (Google LLC, 2024).

9 ÍNDICE TENTATIVO

El índice tentativo constituye una proyección organizada de los capítulos que conformarán el informe final del proyecto de grado. Esta estructura permite visualizar la profundidad técnica de la investigación, abarcando desde la ingeniería del software hasta el plan de negocios para la sostenibilidad del sistema. Al definir estos apartados, se establece una hoja de ruta clara que guía el desarrollo sistemático de los módulos de inteligencia artificial y la validación de la solución propuesta ante las necesidades del mercado boliviano.

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. MARCO CONCEPTUAL

1.2. MARCO TÉCNICO

1.3. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO ÁGIL

1.4. PRUEBAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE

CAPÍTULO II

INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.1. DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

2.2. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

2.3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y BASE DE DATOS

2.4. DISEÑO DE INTERFAZ MÓVIL (UI/UX) Y FLUJOS DE USUARIO

2.5. ENTRENAMIENTO DEL MODELO DE IA PARA NUTRICIÓN Y VISIÓN

2.6. DESARROLLO DEL MÓDULO DE ASISTENCIA DE VOZ Y MOTIVACIÓN

2.7. INTEGRACIÓN CON ECOSISTEMAS DE SALUD (GOOGLE FIT)

CAPÍTULO III

PRUEBAS Y CALIDAD DE SOFTWARE

3.1. PRUEBAS UNITARIAS, DE INTEGRACIÓN Y DE SISTEMA

3.2. PRUEBAS DE USABILIDAD CON USUARIOS FINALES

3.3. PLAN DE CONTINGENCIA Y RESPUESTA A INCIDENTES

CAPÍTULO IV

ESTIMACIÓN DE COSTOS

4.1. CÁLCULO DE ESFUERZO Y TIEMPO DE DESARROLLO

4.2. COSTO TOTAL DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

CAPÍTULO V

PLAN DE NEGOCIOS

5.1. MODELO DE NEGOCIO FREEMIUM Y PROPUESTA DE VALOR

5.2. ESTRATEGIAS DE MONETIZACIÓN Y MARKETING DIGITAL 5.3. PROYECCIÓN FINANCIERA Y PUNTO DE EQUILIBRIO

CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

6.2. RECOMENDACIONES

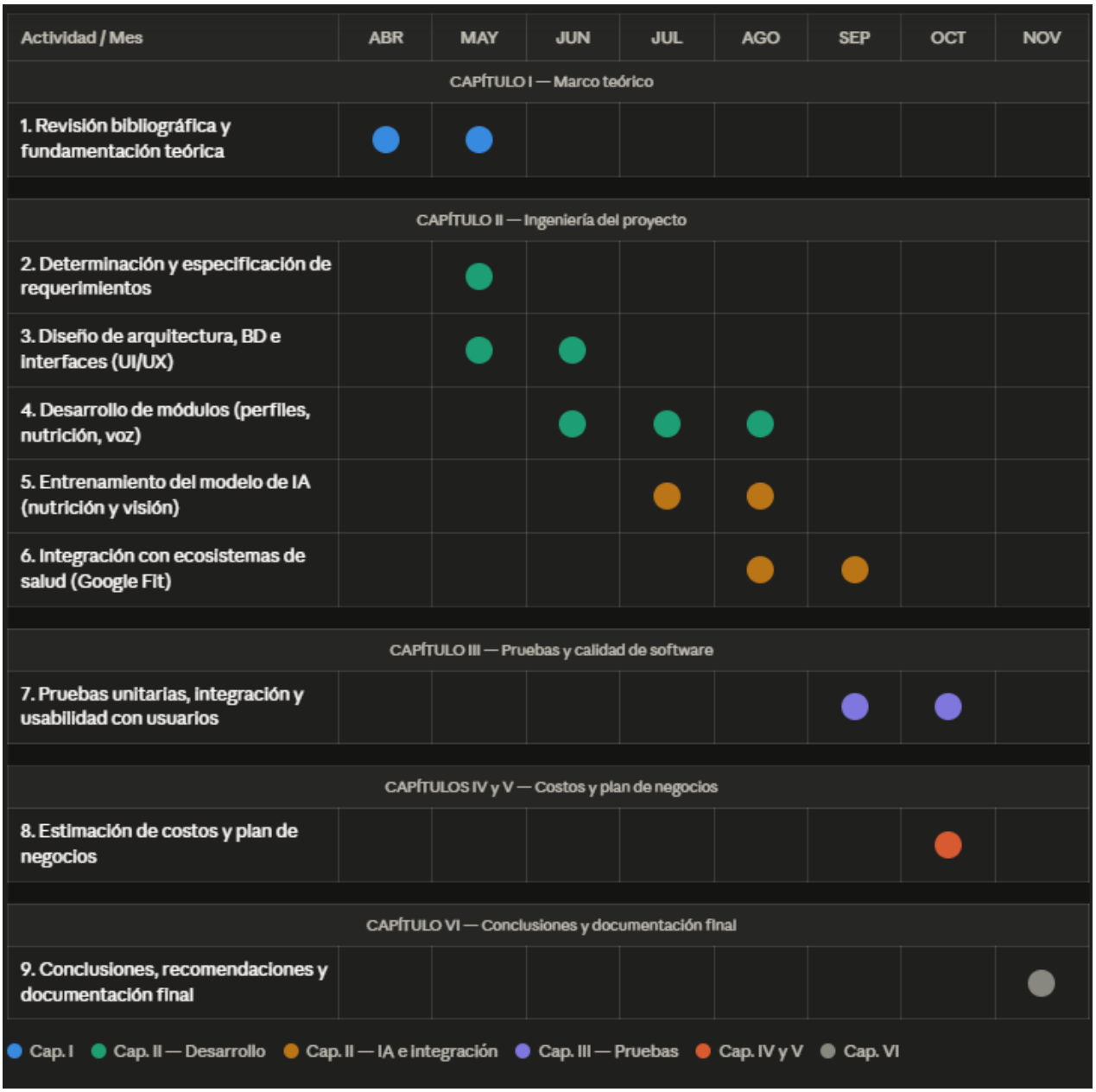
6.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

6.4. ANEXOS

10 CRONOGRAMA

La gestión del tiempo es un factor determinante para el éxito de un proyecto de ingeniería, por lo que se ha elaborado un cronograma detallado para un periodo de ocho meses. En la Figura 10.1 se presenta la distribución de actividades, abarcando desde la planificación inicial en abril hasta la entrega de la documentación final en noviembre. Este diagrama asegura que cada fase, incluyendo el entrenamiento de la inteligencia artificial y las pruebas de usabilidad, cuente con el tiempo necesario para alcanzar los estándares de calidad exigidos por la facultad.

Figura 10.1 - Cronograma de actividades



Fuente: Elaboración Propia, 2026

11 REFERENCIAS

Abuchar Porras, A. (2023). *Metodologías ágiles para el desarrollo de software.* Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Amazon Web Services. (2024). *¿Qué es la Inteligencia Artificial?* Obtenido de AWS Cloud Computing: https://aws.amazon.com/es/what-is/artificial-intelligence/

Brace, I. (2018). *Questionnaire Design: How to Plan, Structure and Write Survey Material for Effective Market Research.* Londres: Kogan Page.

Comunicación, A. d. (2022). *Estado de situación de las TIC en Bolivia.* La Paz: Estado Plurinacional de Bolivia.

Dayer, L., Heldenbrand, S., Anderson, P., Gubbins, P. O., & Martin, B. C. (2013). Smartphone medication adherence apps. *Journal of the American Pharmacists Association*.

Dennison, L., Morrison, L., Conway, G., & Yardley, L. (2013). Opportunities and challenges for smartphone applications in supporting health behavior change. *Journal of Medical Internet Research*, e86.

Gómez Bastar, S. (16 de Noviembre de 2021). *Métodos y técnicas de investigación*. Obtenido de Gestiopolis: https://www.gestiopolis.com/metodos-y-tecnicas-de-investigacion/

Google LLC. (2024). *Firebase Documentation*. Obtenido de Firebase Google Developers: https://firebase.google.com/docs

Google LLC. (2024). *Google Analytics for Firebase*. Obtenido de Firebase – Documentación para desarrolladores: https://firebase.google.com/docs/analytics

Google LLC. (2024). *TensorFlow Lite: ML para dispositivos móviles y periféricos*. Obtenido de https://www.tensorflow.org/lite

Health Information and Management Systems Society. (2024). *Interoperability in Healthcare*. Obtenido de Health Information and Management Systems Society: https://www.google.com/search?q=https://www.himss.org/resources/interoperability-healthcare

Hegde, M., & Tumlinson, J. (2014). Does free mean no value? Understanding freemium economics. *Management Science*.

Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. (2014). *Metodología de la investigación.* McGraw-Hill.

Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta.* Ciudad de México: McGraw-Hill Education.

International Business Machines Corporation. (2023). *¿Qué es el procesamiento de lenguaje natural (NLP)?* Obtenido de IBM Topics: https://www.ibm.com/es-es/topics/natural-language-processing

International Business Machines Corporation. (2024). *¿Qué son los modelos de lenguaje de gran escala (LLM)?* Obtenido de https://www.ibm.com/es-es/topics/large-language-models

KeepSolid. (2025). *¿Qué es una aplicación multiplataforma?* Obtenido de KeepSolid Services: https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/multiplatform-app

Kumar, V. (2014). Making freemium work. *Harvard Business Review*, 27-29.

Lister, C., West, J. H., Cannon, B., Sax, T., & Brodegard, D. (2014). Just a fad? Gamification in health and fitness apps. *JMIR Serious Games*, e9.

Manterola, C., & Otzen, T. (2017). *Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio*. Obtenido de https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022017000100037

Martins, J. (2025). *¿Qué es la metodología Kanban?* Obtenido de Asana Resources: https://asana.com/es/resources/what-is-kanban

Meta AI. (2024). *Llama 3.2: Modelos de lenguaje ligeros y eficientes para dispositivos móviles*. Obtenido de Meta AI Blog: https://www.google.com/search?q=https://ai.meta.com/llama/

Meta AI. (2024). *Meta AI Blog*. Obtenido de Llama 3.2: Modelos de lenguaje ligeros y eficientes para dispositivos móviles: https://ai.meta.com/llama/

Molyneaux, H. (2009). *Performance Testing Guidance for Web Applications.* Redmond: Microsoft Press.

Mozilla. (2024). *Guía de JavaScript*. Obtenido de MDN Web Docs: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). *The Art of Software Testing.* Hoboken: Wiley.

Nielsen, J. (1994). *Usability Engineering.* San Francisco: Morgan Kaufmann.

Organización Panamericana de la Salud . (2019). *Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe.* Washington D.C.: OPS.

Pagoto, S., & Bennett, G. G. (2013). How behavioral science can advance digital health. *Translational Behavioral Medicine*, 271-276.

Partridge, S. R., Raeside, R., Latham, Z., Phongsavan, P., & Steinbeck, K. (2020). Effectiveness of digital health interventions in improving nutrition in young people. *Nutrients*, 1769.

Pérez-Rodrigo, C., & Aranceta, J. (2015). Nutrition education in schools. *Public Health Nutrition*, 131-139.

Prochaska, J. O., & DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 390-395.

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2022). *Robust speech recognition via large-scale weak supervision.* San Francisco: OpenAI.

Schoeppe, S., Alley, S., Van Lippevelde, W., Bray, N. A., Williams, S. L., Duncan, M. J., & Vandelanotte, C. (2016). Efficacy of interventions that use apps to improve diet, physical activity and sedentary behaviour: a systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 127.

Sommerville, I. (2016). *Software Engineering.* Boston: Pearson.

Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications.* Seattle: Springer Nature.

Universidad Abierta para Adultos. (2020). *Curso de Metodología I: procedimientos y técnicas de investigación documental.* Obtenido de UAPA – Recursos académicos: http://academico.uapa.edu.do/guias2/guias/soc112/unidad1/index.html